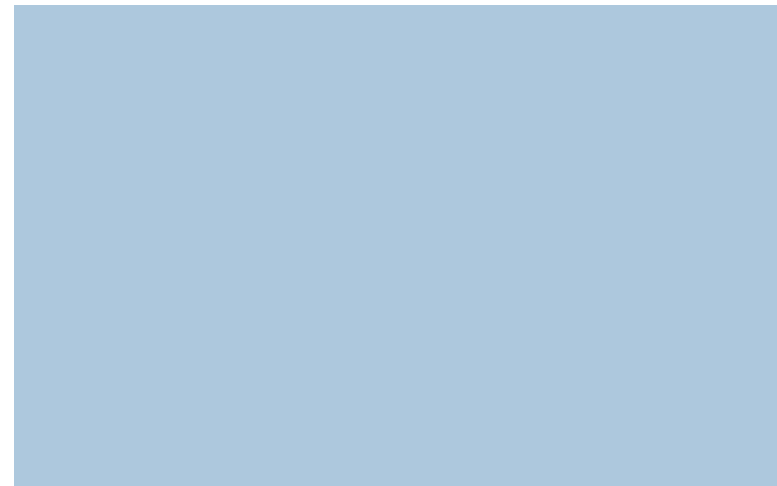


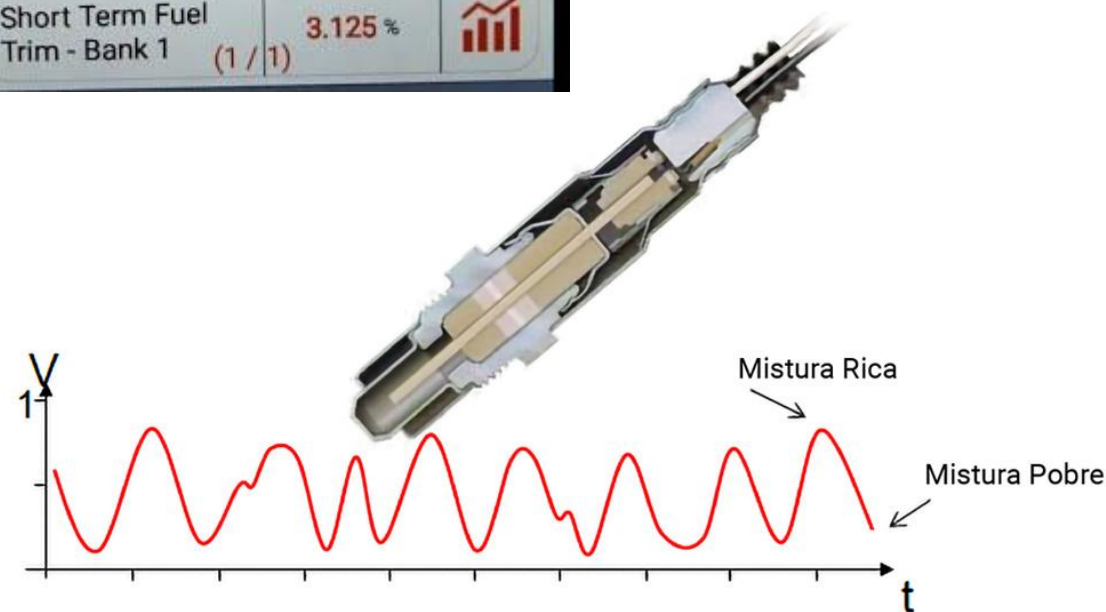
Sonda Lambda



Funcionalidade

A sonda lambda, também conhecida como sensor de oxigênio, é um componente essencial nos sistemas de gerenciamento de motores a combustão interna. Ela monitora a quantidade de oxigênio presente nos gases de escape e envia essa informação à ECU. Essa informação é usada para ajustar a mistura ar-combustível e otimizar o desempenho do motor.

Long Term Fuel Trim - Bank 1	-6.250 %	
Oxygen Sensor Output Voltage B1S2	0.420 v	
Short Term Fuel Trim - Bank 1 (1 / 1)	3.125 %	



Long Term Fuel
Trim - Bank 1

-6.250 %



Oxygen Sensor
Output Voltage
B1S2

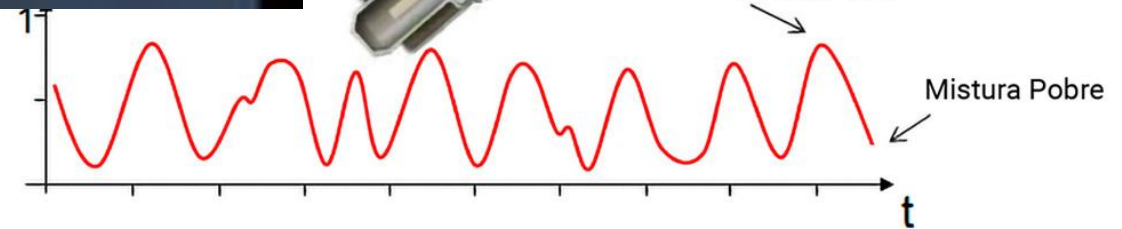
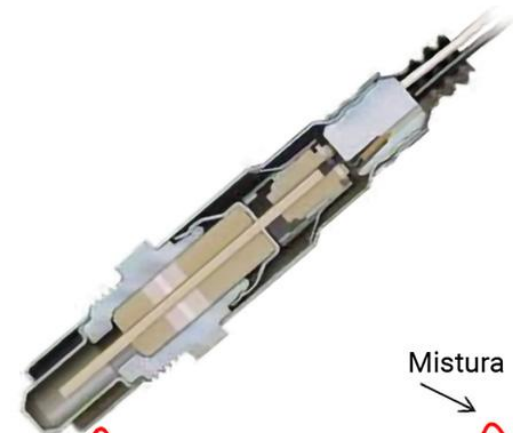
0.420 V

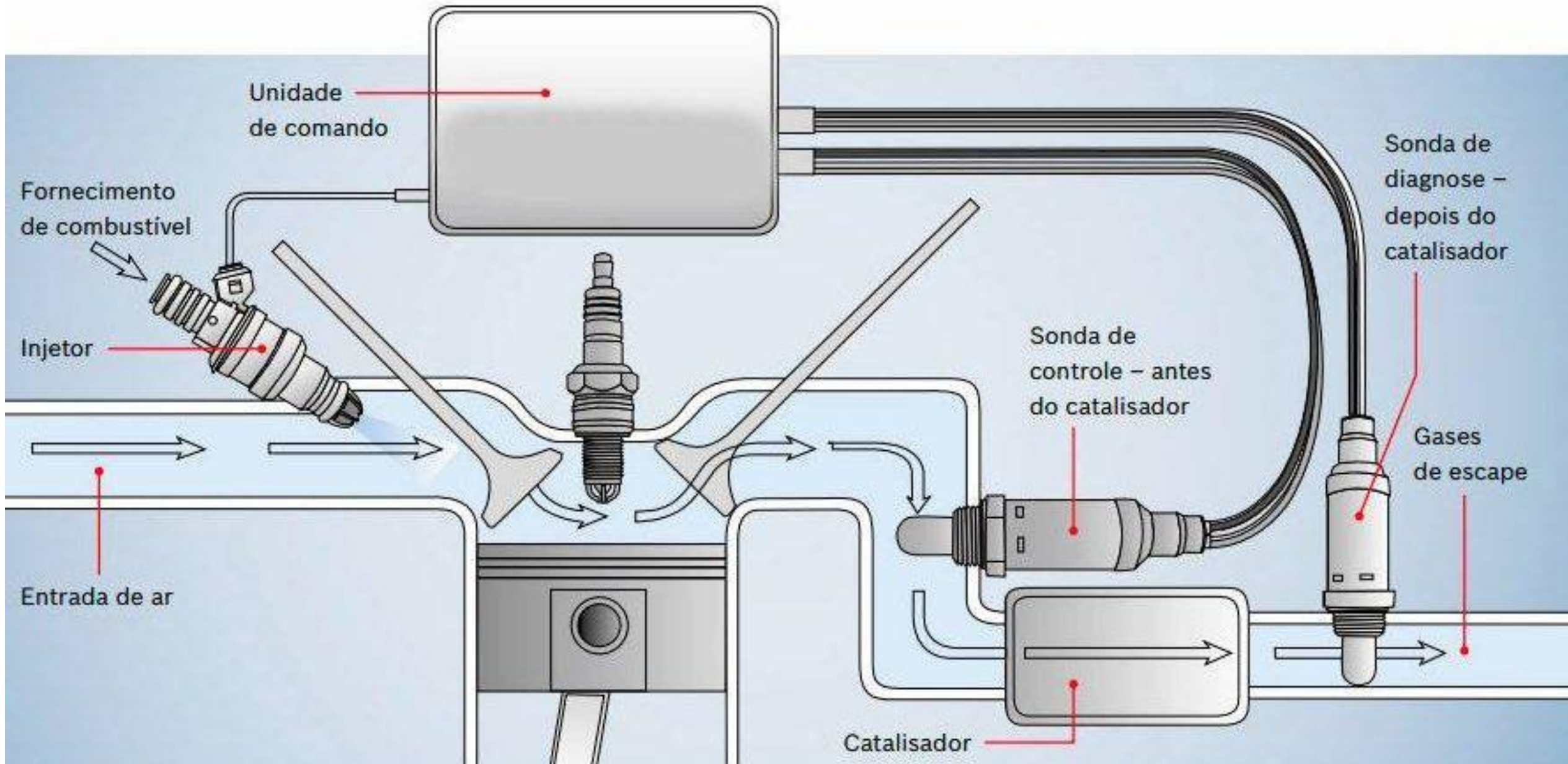


Short Term Fuel
Trim - Bank 1

(1 / 1)

3.125 %





Fator Lambda

O termo **lambda** λ , e representa a razão entre o ar disponível e o ar necessário para a combustão completa de combustível.

Um valor $\lambda = 1$ indica uma mistura estequiométrica, ou seja, perfeita, com a proporção de 14,7 partes de ar para 1 parte de combustível (para gasolina).

Valores ideais

Fuel	Chemical formula	AFR
Methanol	CH ₃ OH	6.47:1
Ethanol	C ₂ H ₅ OH	9:1
Butanol	C ₄ H ₉ OH	11.2:1
Diesel	C ₁₂ H ₂₃	14.5:1
Gasoline	C ₈ H ₁₈	14.7:1
Propane	C ₃ H ₈	15.67:1
Methane	CH ₄	17.19:1
Hydrogen	H ₂	34.3:1

Fonte: <https://automotive.com.br/artigos/qual-e-melhor-lambda-ou-afr-para-o-tuning/>. 17/11/2024

Fator Lambda

- O fator lambda real é diferente do ideal.
- Podemos entender o fator λ como sendo a razão entre a relação ar/combustível (AFR) real e a ideal.

- $$\lambda = \frac{AFR_{atual}}{AFR_{ideal}}$$

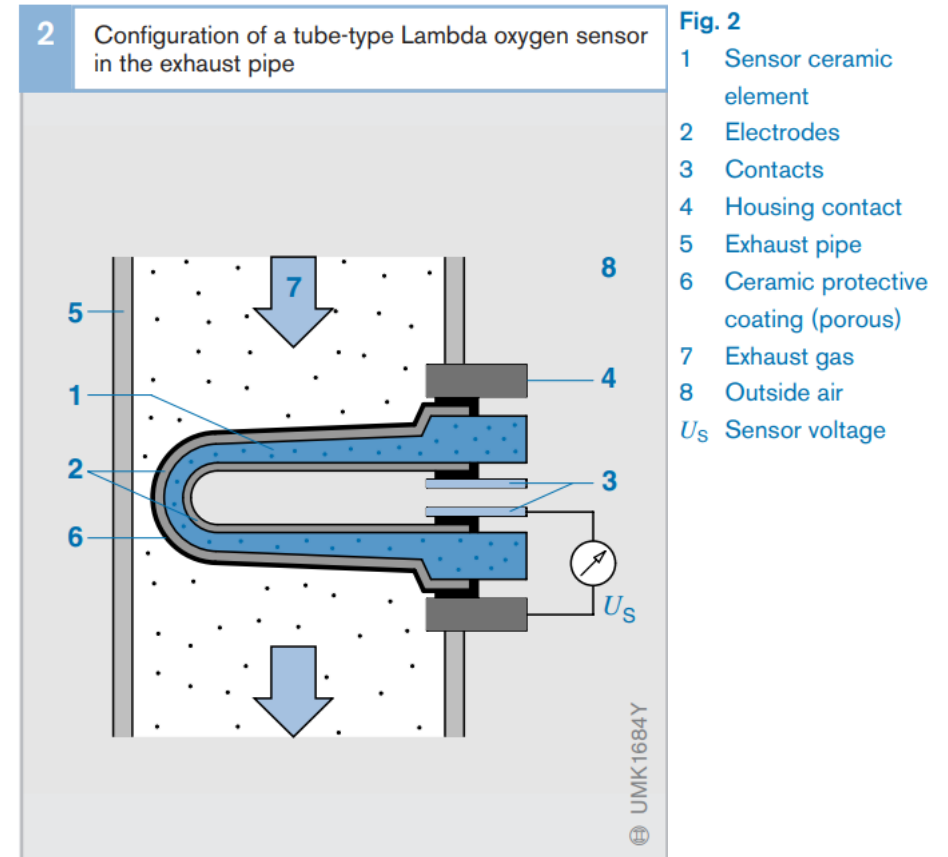
- Exemplo:

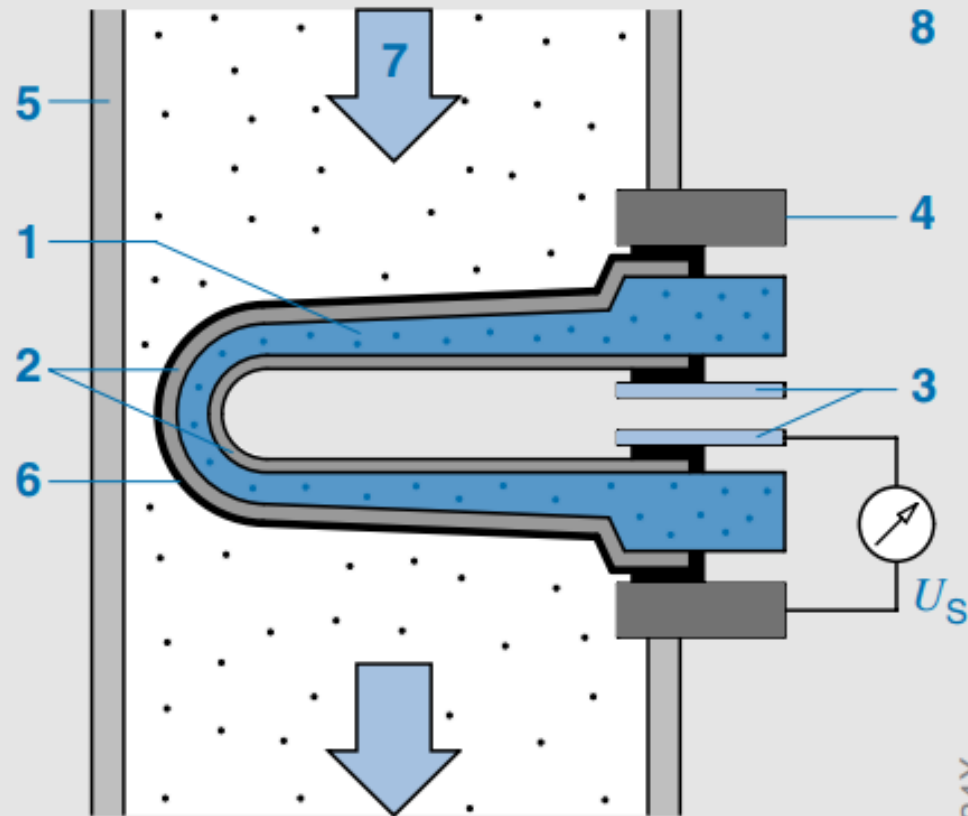
- $\lambda = \frac{12,7}{14,7} \Rightarrow \lambda = 0,86$

$\lambda < 1$	Mistura Rica	Possui um quantidade alta de combustível, não havendo oxigênio suficiente para consumir.
$\lambda = 1$	Estequiométrica	Relação “ideal”
$\lambda > 1$	Mistura Pobre	Possui uma quantidade menor de combustível do que a que poderia ser consumida com o oxigênio disponível.

Funcionamento

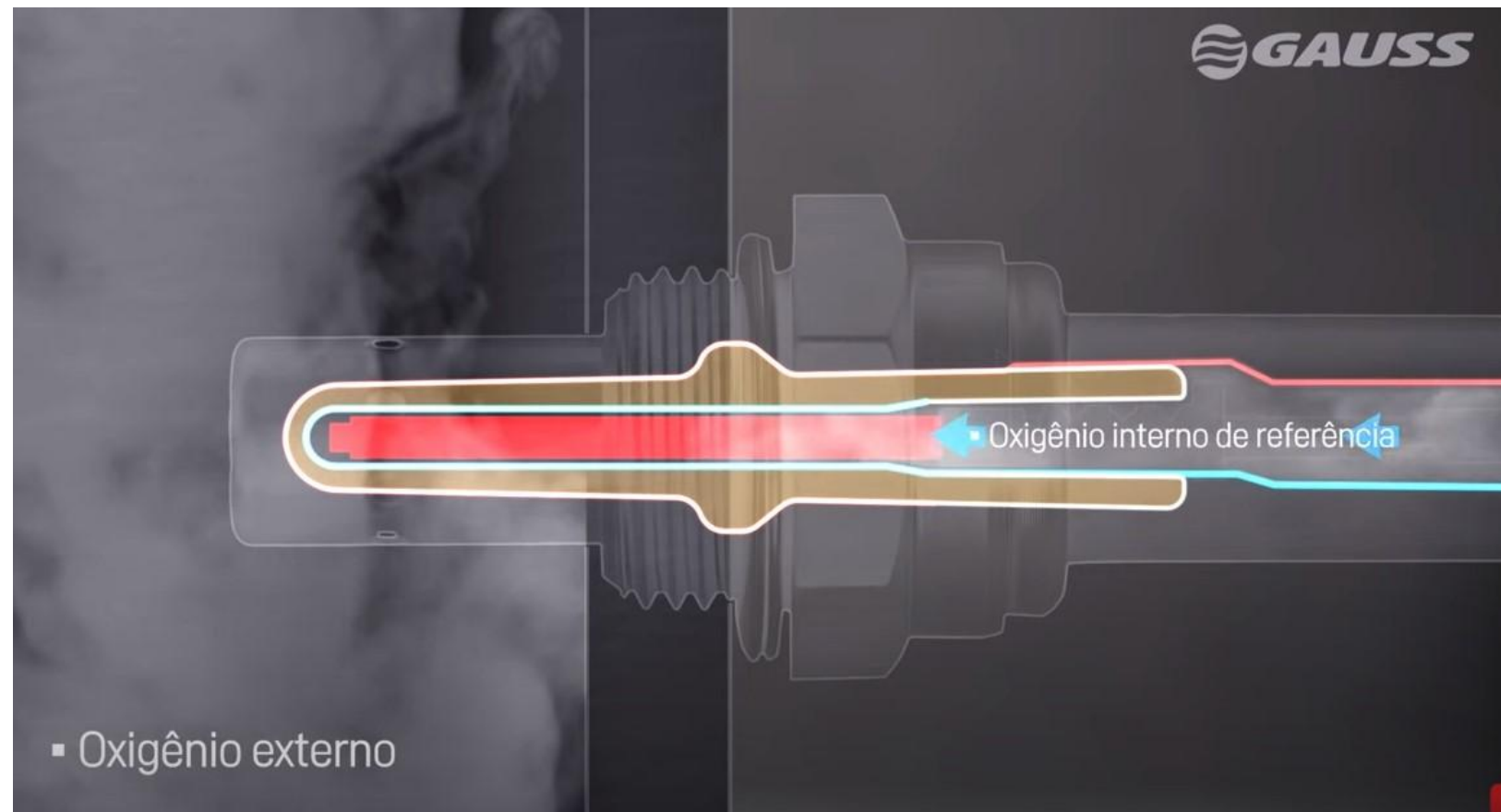
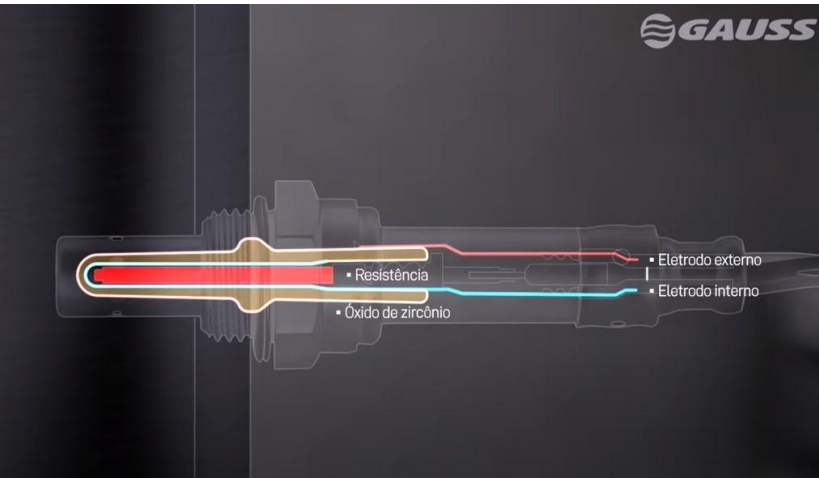
- O sensor não mede a concentração de oxigênio, mas sim a diferença entre a quantidade de oxigênio nos gases de escape e a quantidade de oxigênio no ar.
- Desenvolvido pela Robert Bosch GmbH durante o final da década de 1960.
- O elemento sensor original é feito com uma cerâmica de zircônia em forma de dedal revestida nos lados de exaustão e referência com uma fina camada de platina.



**Fig. 2**

- 1 Sensor ceramic element
- 2 Electrodes
- 3 Contacts
- 4 Housing contact
- 5 Exhaust pipe
- 6 Ceramic protective coating (porous)
- 7 Exhaust gas
- 8 Outside air
- U_s Sensor voltage

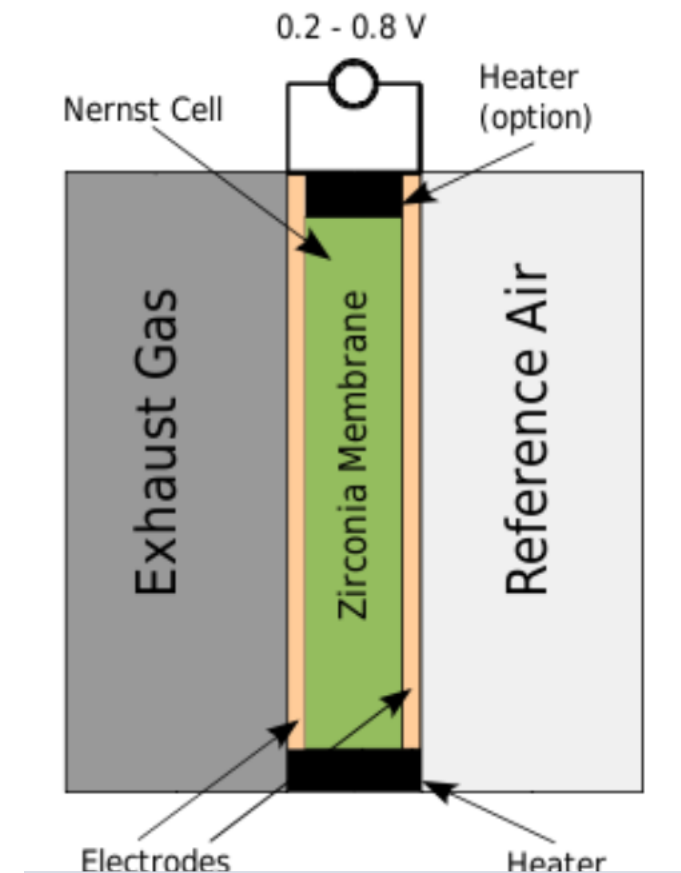
Funcionamento



O sensor lambda de dióxido de zircônio, ou zircônia, é baseado em uma célula de combustível eletroquímica de estado sólido chamada célula de Nernst. Seus dois eletrodos fornecem uma voltagem de saída correspondente à quantidade de oxigênio no escapamento em relação ao da atmosfera.

O sensor de zircônia é do tipo banda estreita (Narrow band / Two-Step), referindo-se à estreita faixa de relações combustível/ar às quais ele responde.

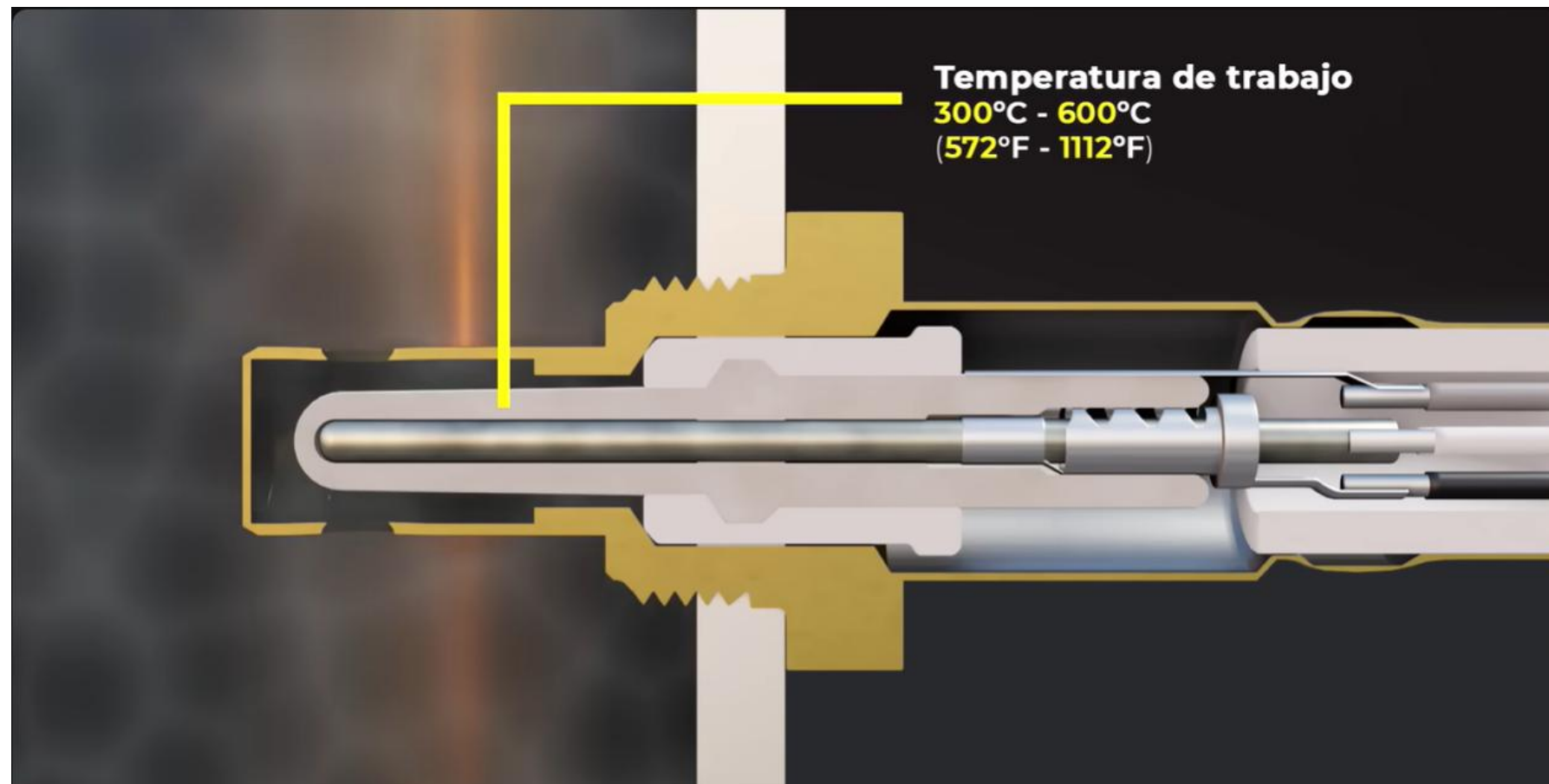
Os sensores Lambda de Banda Estreita operam de acordo com o princípio da célula galvânica de concentração de oxigênio com eletrólito de estado sólido (princípio de Nernst).



<https://www.youtube.com/watch?v=s6JZYYi-1lo>

3'51''

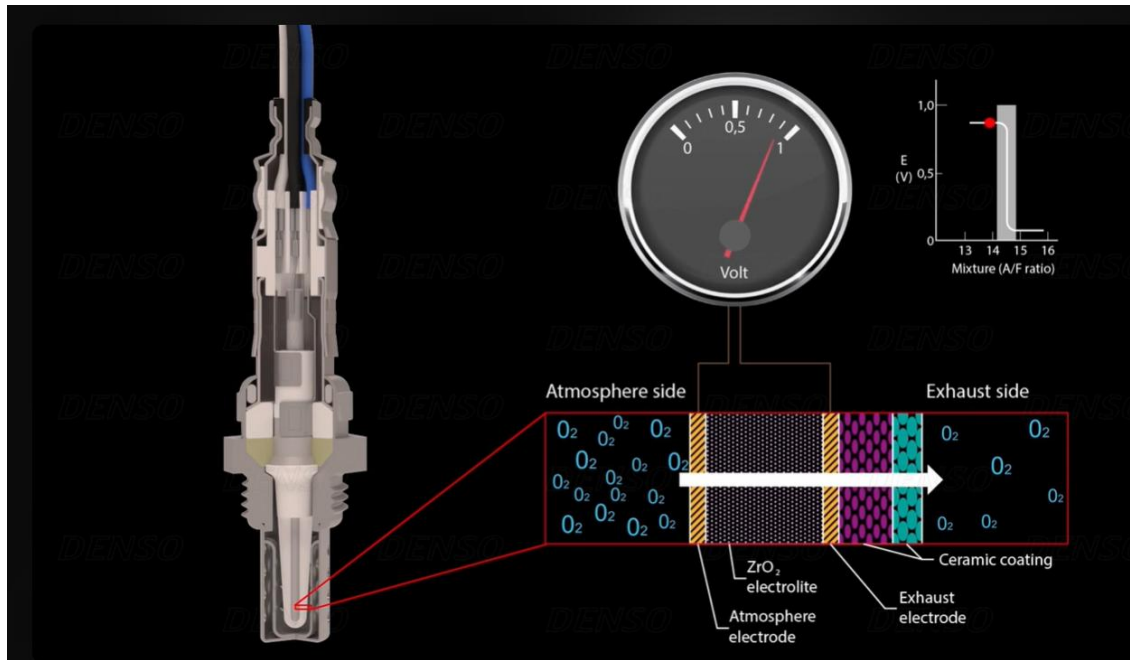
O elemento cerâmico é condutor para íons de oxigênio a partir de uma temperatura de aproximadamente 350 °C .



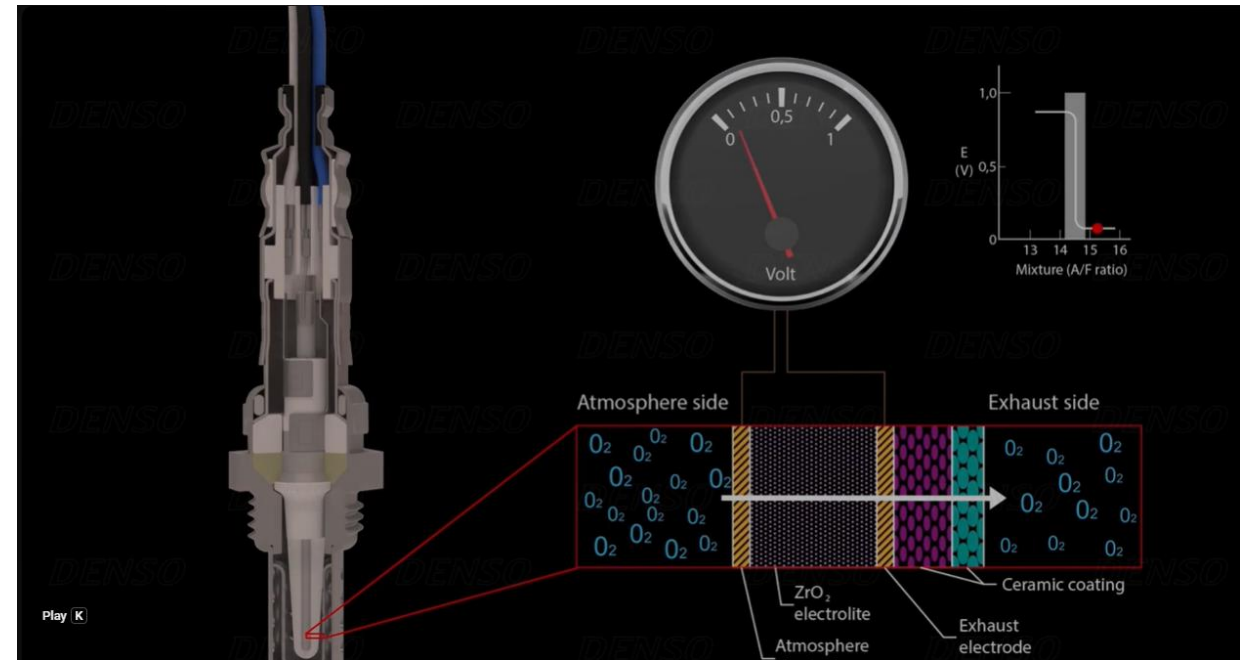
<https://www.youtube.com/watch?v=92w0T0YquEM>

3'56''

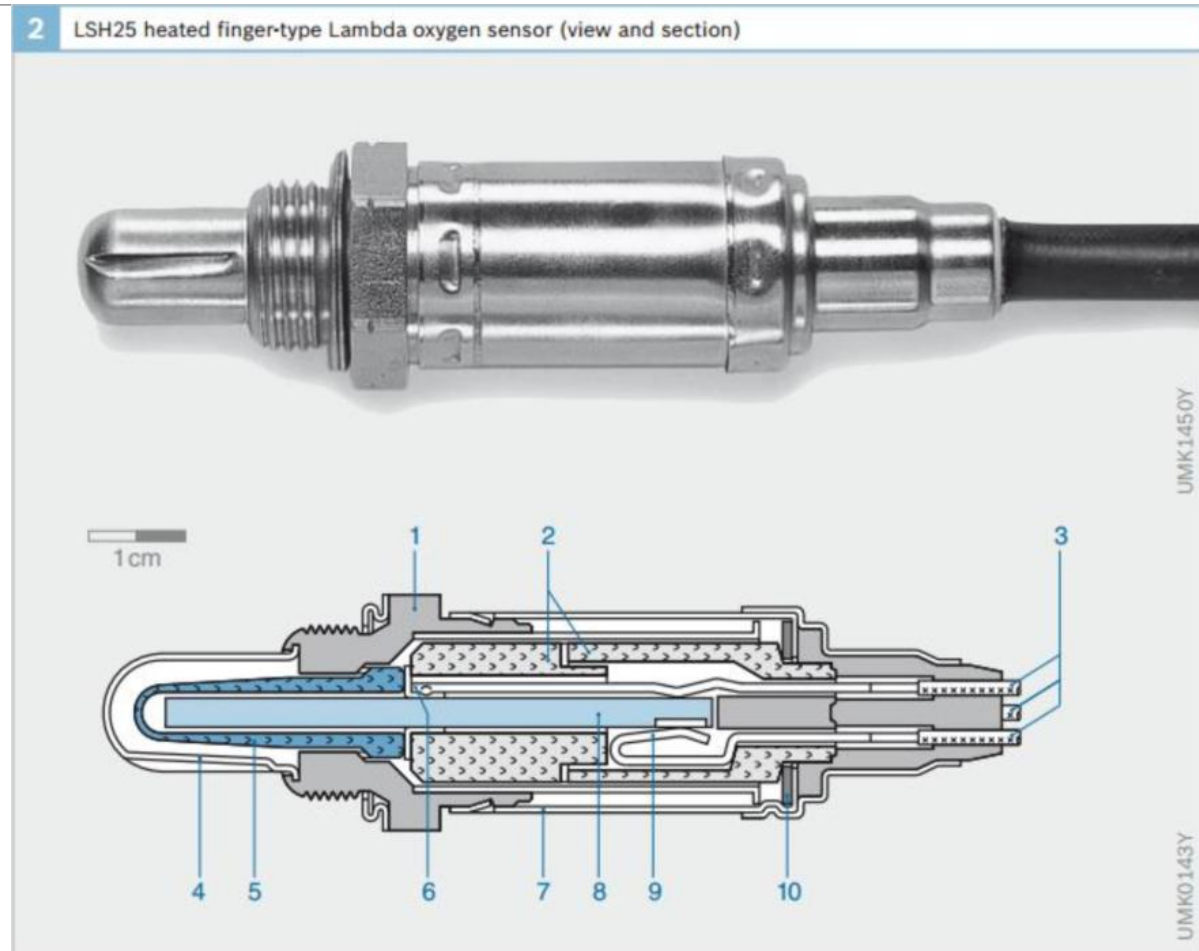
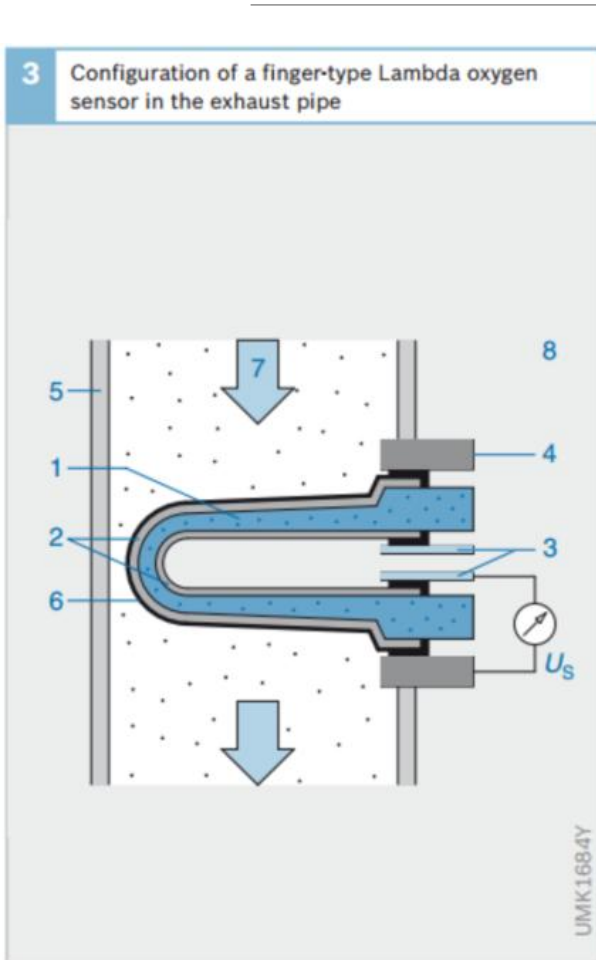
Mistura Rica



Mistura Pobre



Sonda do tipo Finger



Sonda do tipo Planar

LSF4 planar Lambda oxygen sensor

Fig. 4

- 1 Porous protective layer
- 2 Outer electrode
- 3 Sensor foil
- 4 Inner electrode
- 5 Reference-air-channel foil
- 6 Insulation layer
- 7 Heater
- 8 Heater foil
- 9 Connection contacts

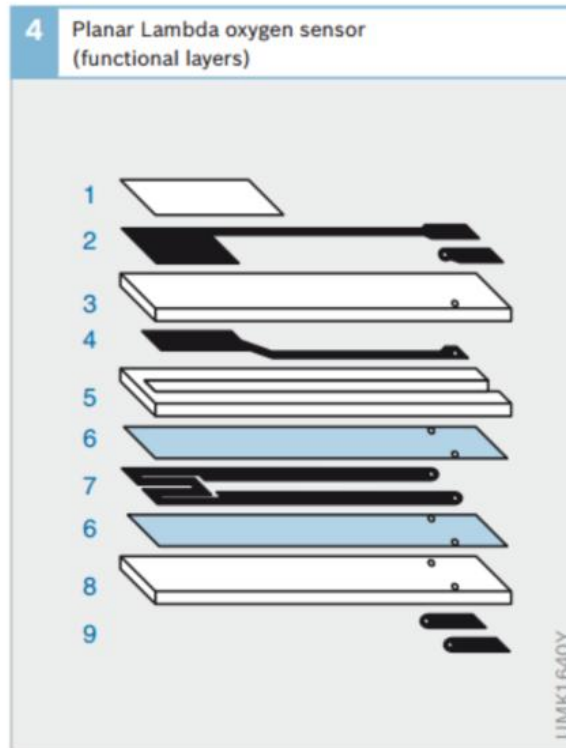
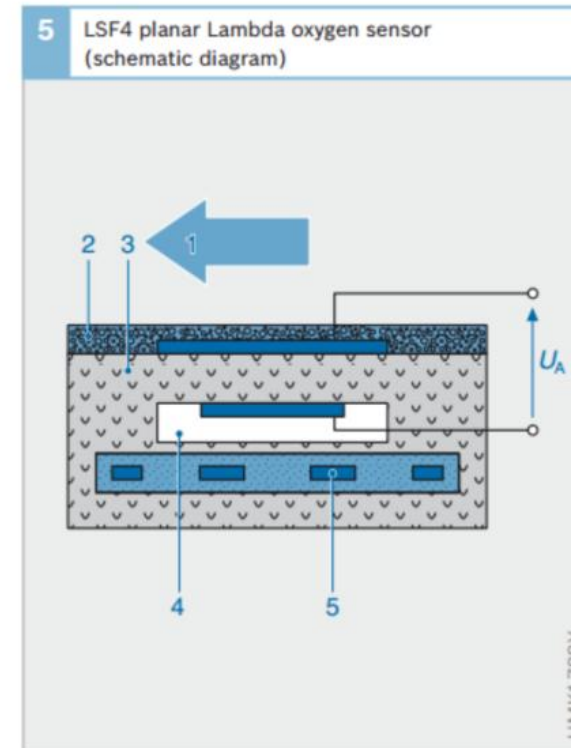


Fig. 5

- 1 Exhaust gas
 - 2 Porous ceramic protective layer
 - 3 Measuring cell with microporous noble-metal layer
 - 4 Reference-air channel
 - 5 Heater
- U_A Output voltage



LSF4 planar Lambda oxygen sensor

6 LSF4 planar Lambda oxygen sensor (view and section)

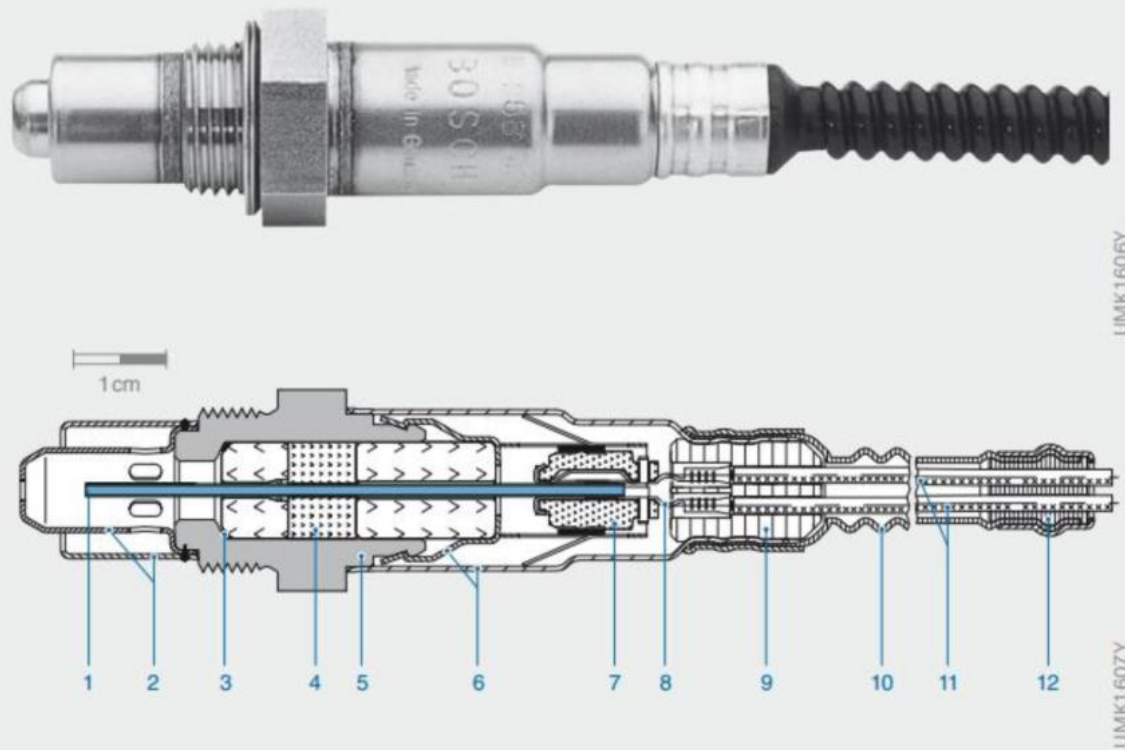
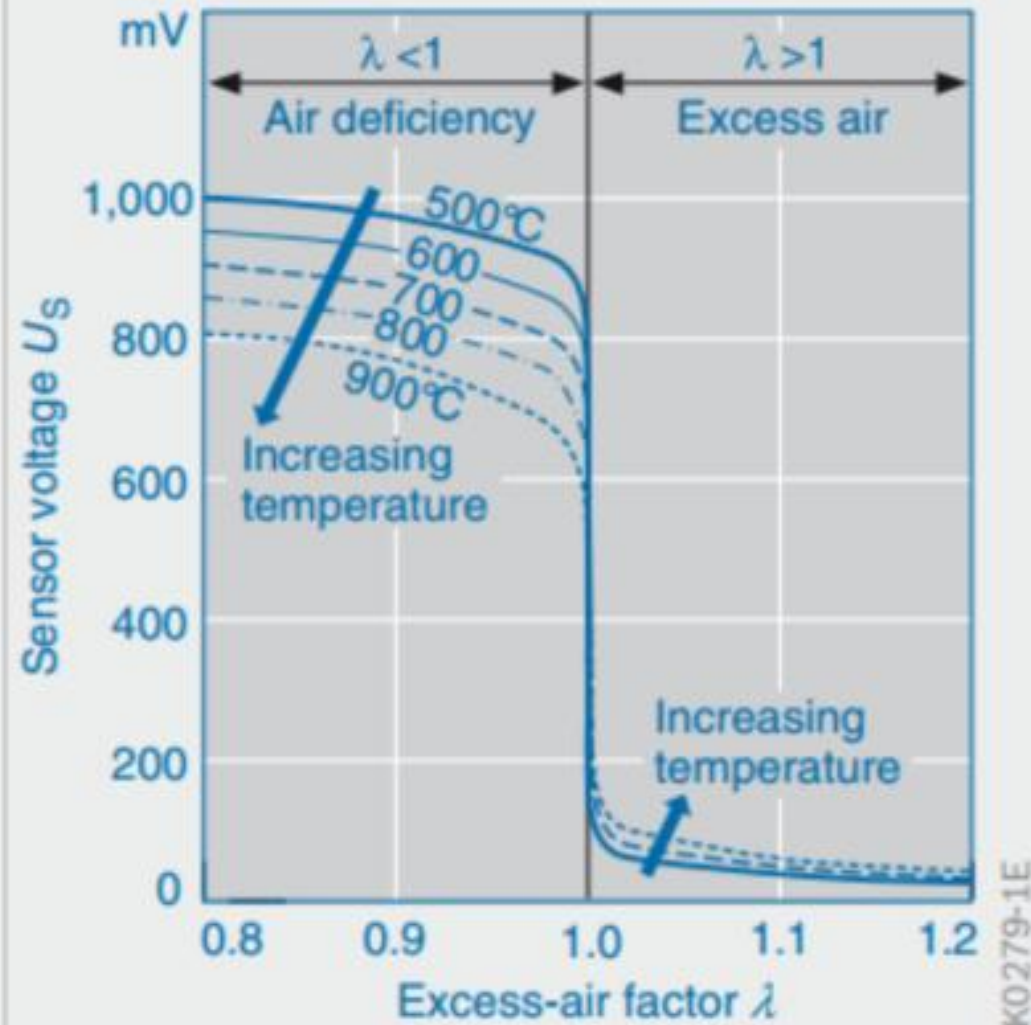


Fig. 6

- 1 Planar measuring cell
- 2 Double protective tube
- 3 Sealing ring
- 4 Seal packing
- 5 Sensor housing
- 6 Protective sleeve
- 7 Contact holder
- 8 Contact clip
- 9 PTFE grommet
- 10 PTFE shaped sleeve
- 11 Five connection cables
- 12 Seal

1

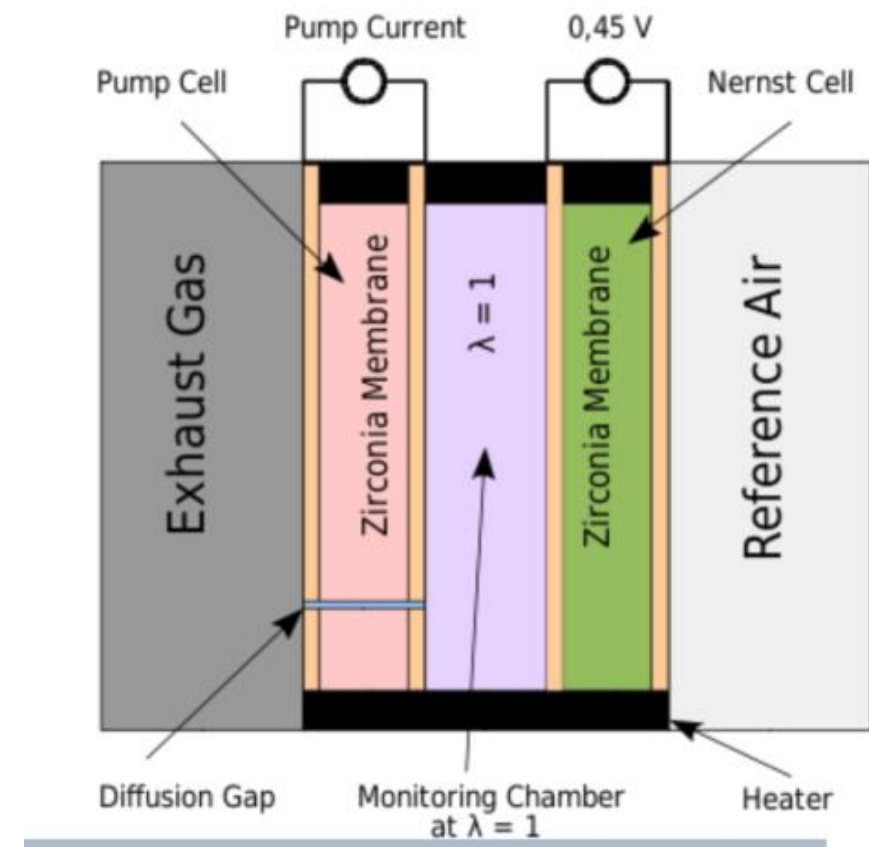
Voltage curve of a two-step Lambda oxygen sensor for different operating temperatures



UMK0279-1E

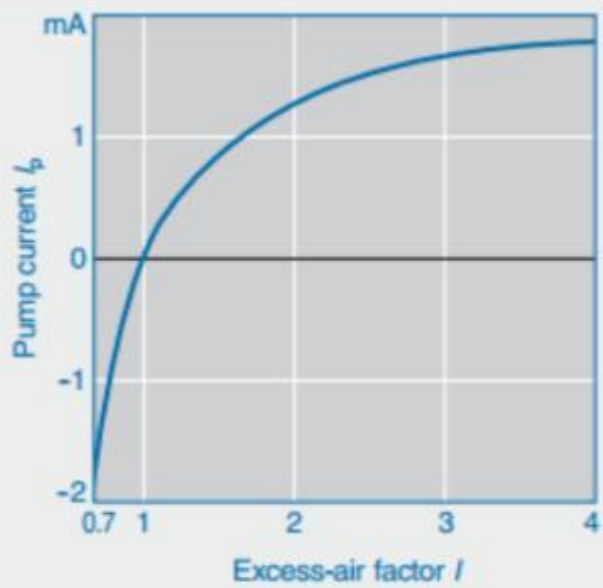
Wideband

Uma variação do sensor de zircônia, chamado de sensor **banda larga**. Ele é baseado em um elemento de zircônia planar, mas também incorpora uma bomba de gás eletroquímica. Um circuito eletrônico em malha fechada, que controla a corrente da bomba para manter a saída da célula eletroquímica constante, de modo que o fluxo de corrente da bomba, indique diretamente a quantidade de oxigênio presente no gás de exaustão.

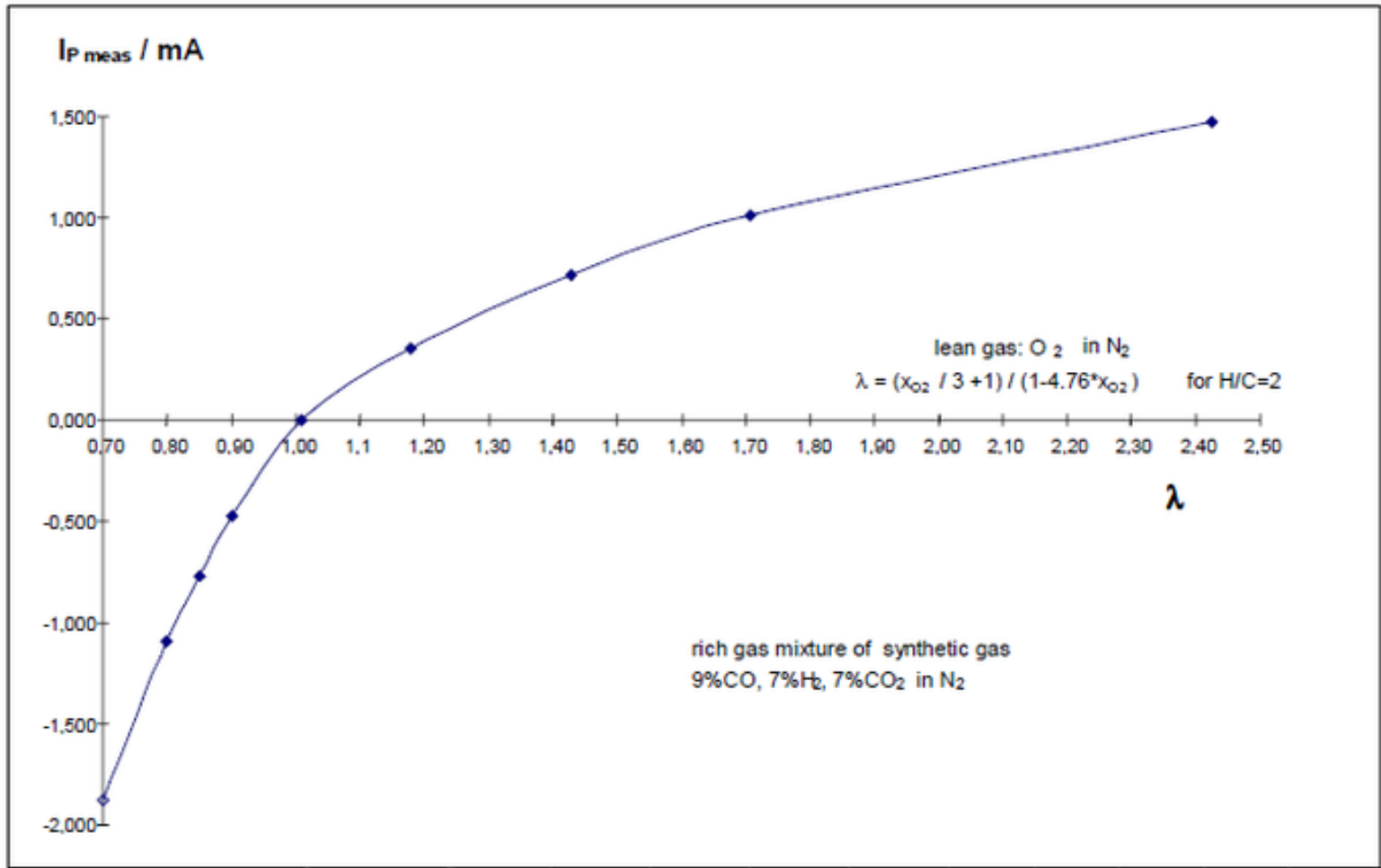


Os sensores Lambda de banda larga fazem medições precisas não apenas no ponto estequiométrico, mas também na faixa pobre e na faixa rica.

3 Pump current I_p of a wide-band Lambda oxygen sensor as a function of the excess-air factor λ of the exhaust gas



UMK1266-1E



λ -value	0,70	0,80	0,85	0,90	1,009	1,18	1,43	1,70	2,42	207
$I_{p, meas} / \text{mA}$	-1,85	-1,08	-0,76	-0,47	0,00	0,34	0,68	0,95	1,40	2,55

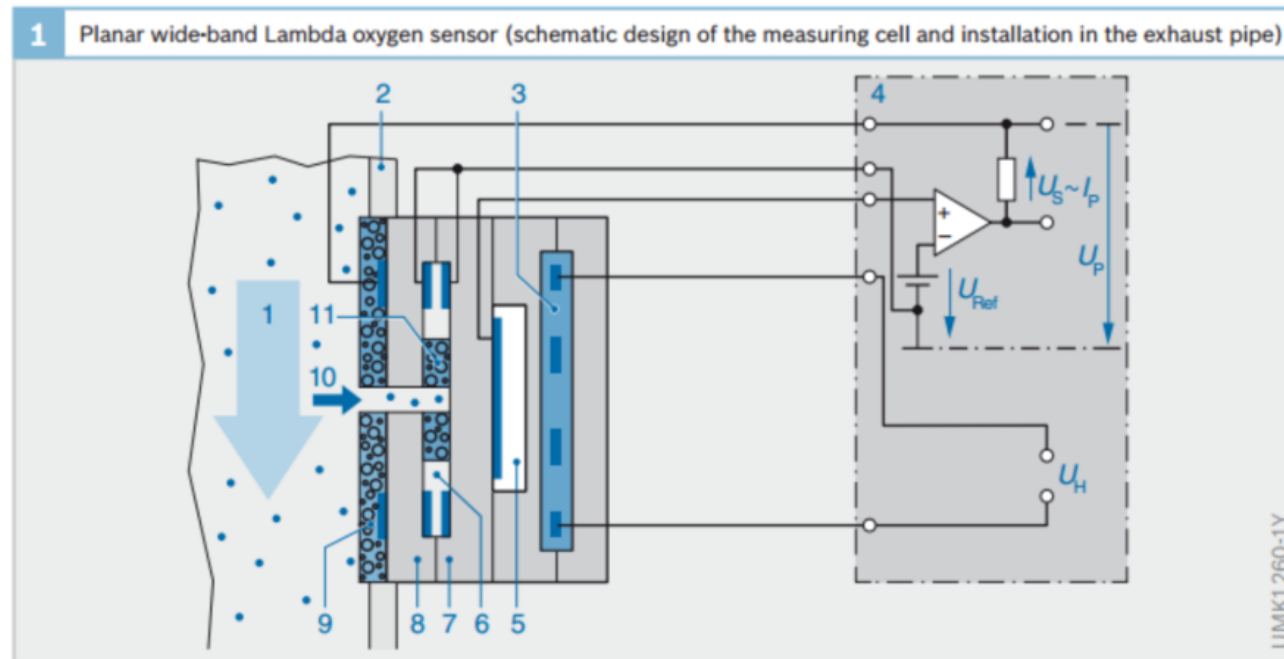
Formado por uma combinação de uma célula de concentração Nernst (célula sensora que funciona da mesma forma que um sensor Lambda de banda estreita) e uma célula de bomba de oxigênio para transportar os íons de oxigênio.

LSU4 planar wide-band Lambda oxygen sensor

Fig. 1

- 1 Exhaust gas
- 2 Exhaust pipe
- 3 Heater
- 4 Control electronics
- 5 Reference cell with reference-air channel
- 6 Diffusion gap
- 7 Nernst concentration cell with Nernst measuring electrode (on the diffusion-gap side) and reference electrodes (on the reference-cell side)
- 8 Oxygen-pump cell with pump electrode
- 9 Porous protective layer
- 10 Gas-access passage
- 11 Porous diffusion barrier

I_p Pump current
 U_p Pump voltage
 U_H Heating voltage
 U_{Ref} Reference voltage (450 mV, corresponds to $\lambda = 1$)
 U_s Sensor voltage

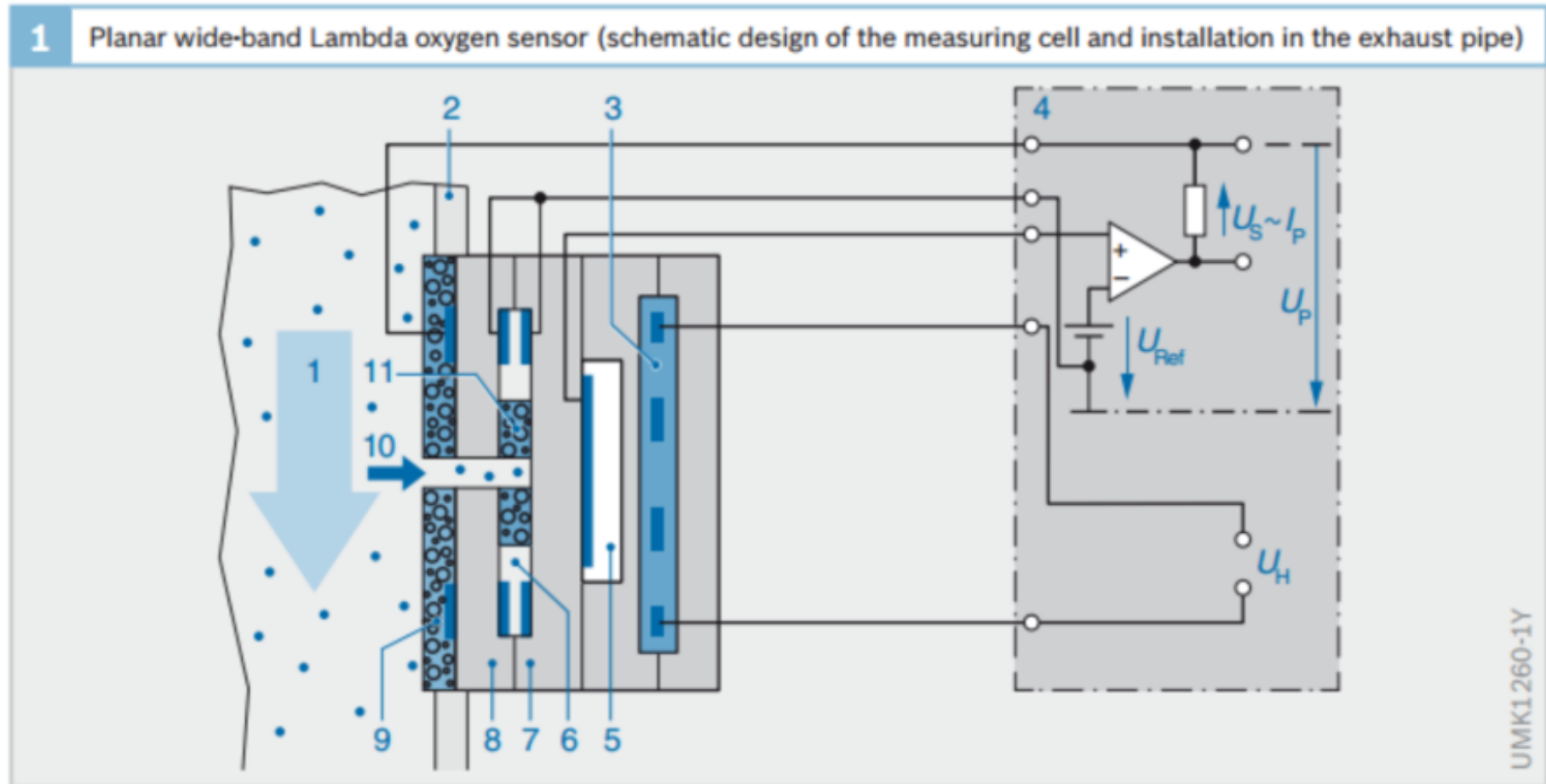


LSU4 planar wide-band Lambda oxygen sensor

Fig. 1

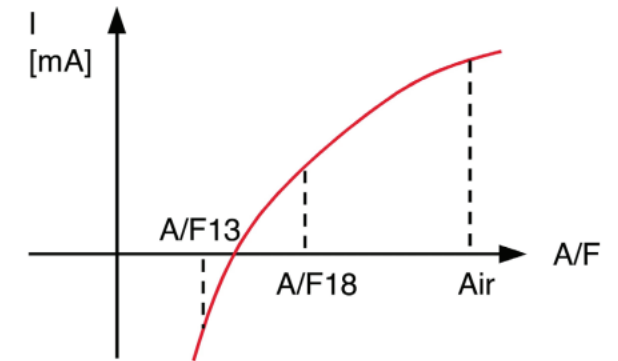
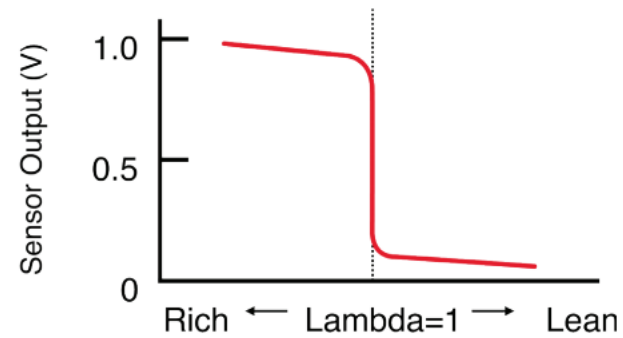
- 1 Exhaust gas
- 2 Exhaust pipe
- 3 Heater
- 4 Control electronics
- 5 Reference cell with reference-air channel
- 6 Diffusion gap
- 7 Nernst concentration cell with Nernst measuring electrode (on the diffusion-gap side) and reference electrodes (on the reference-cell side)
- 8 Oxygen-pump cell with pump electrode
- 9 Porous protective layer
- 10 Gas-access passage
- 11 Porous diffusion barrier

I_P Pump current
 U_P Pump voltage
 U_H Heating voltage
 U_{Ref} Reference voltage (450 mV, corresponds to



Sensor AFR

- O “air/fuel ratio” (AFR) é um tipo especial de sensor com maior acurácia.
- Comparado a um sensor de “banda estreita”, o sensor de AFR fornece uma faixa de detecção mais ampla e um nível mais alto de sensibilidade. Ele não só pode julgar se uma mistura ar/combustível é muito rica ou muito pobre, como também pode dizer precisamente o quanto.
- Isso significa que ele pode quantificar a mistura e, portanto, é um sensor de banda larga.



Air/Fuel Ratio Sensor

The A/F sensor voltage signal is relatively proportional to exhaust oxygen content. Note that the air/fuel ratio is leaner, the ECM monitored voltage is higher.

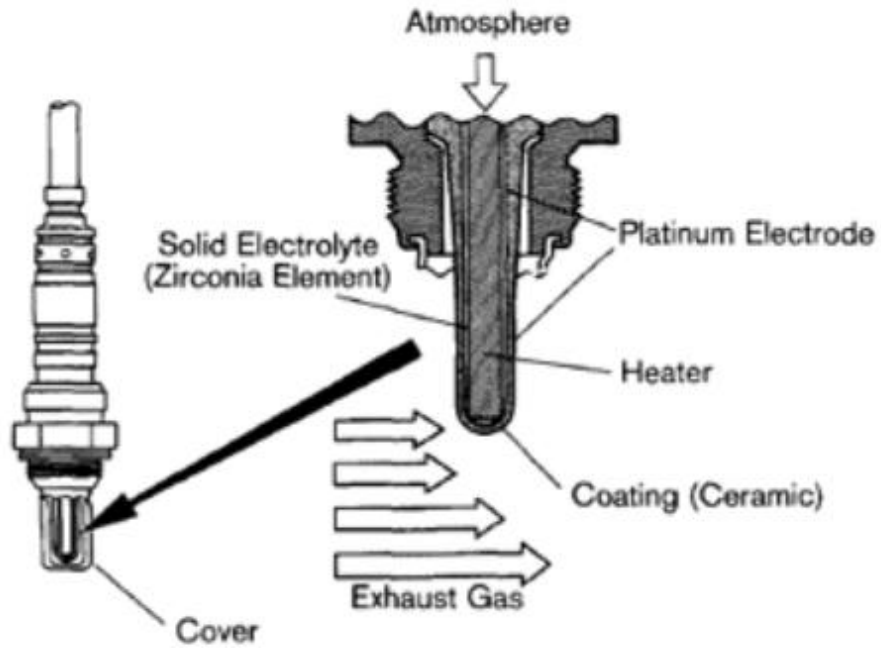
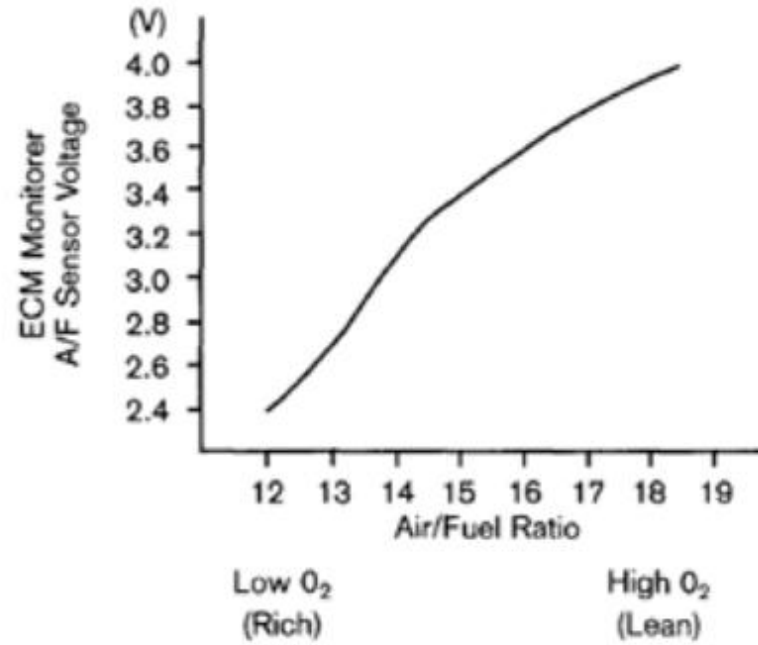
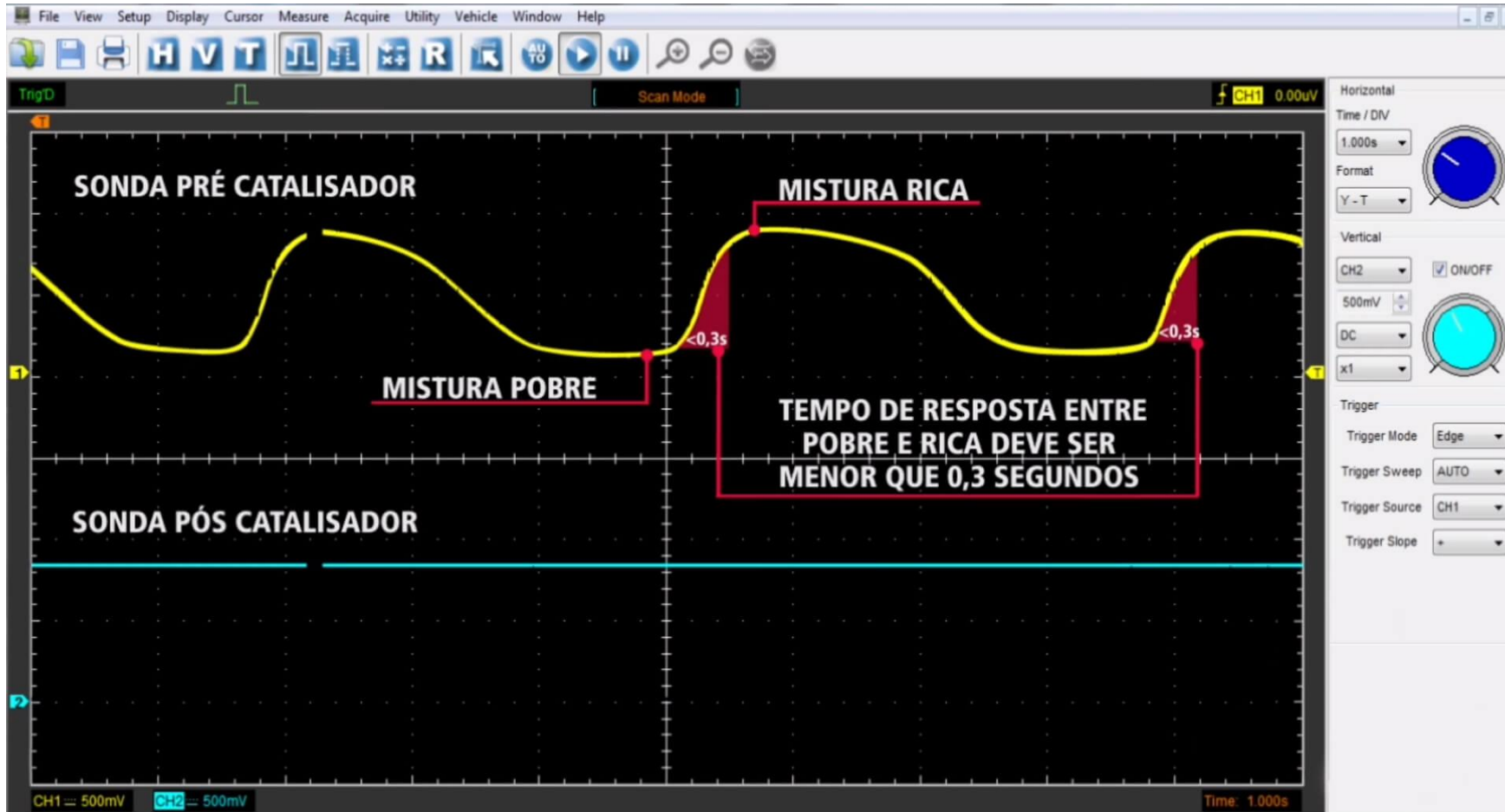
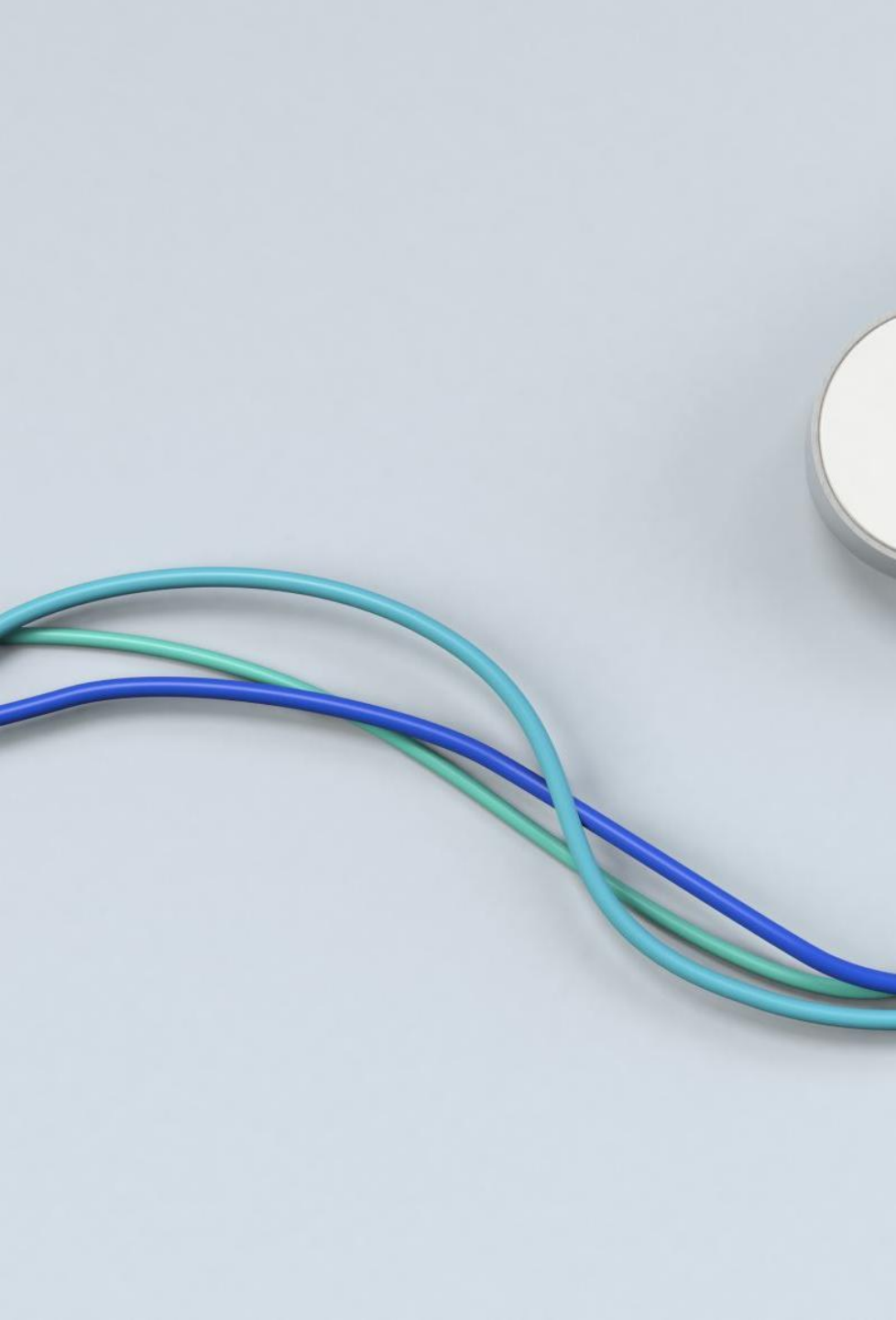


Fig. 2-79

T8521085/T8521086

Sinal Banda Estreita





Proposta de atividade

Criar um software para ler o valor da tensão da sonda lambda:

- ❖ Realizar a leitura analógica a cada 10ms usando uma **interrupção** para garantir o tempo correto de amostragem.
- ❖ Usar um filtro de software para remover ruídos.
- ❖ Calcular voltagem em milivolt, fator lambda
- ❖ Controlar o PWM do aquecedor)
- ❖ Enviar o valor da leitura por uma porta serial (UART):
 - ❖ mVolt da resposta do sensor
 - ❖ Fator Lambda
 - ❖ Status da mistura Ar-combustível
 - ❖ Atualizar o valor na serial a cada 50ms